

Prueba de Caja Blanca

“Sistema automatizado de gestión de inventarios para la empresa L.F. Accesorios”

Integrantes:

Joel Tapia

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Jonathan Rodríguez

Fecha: 2026/06/17

Requisito funcional N5:

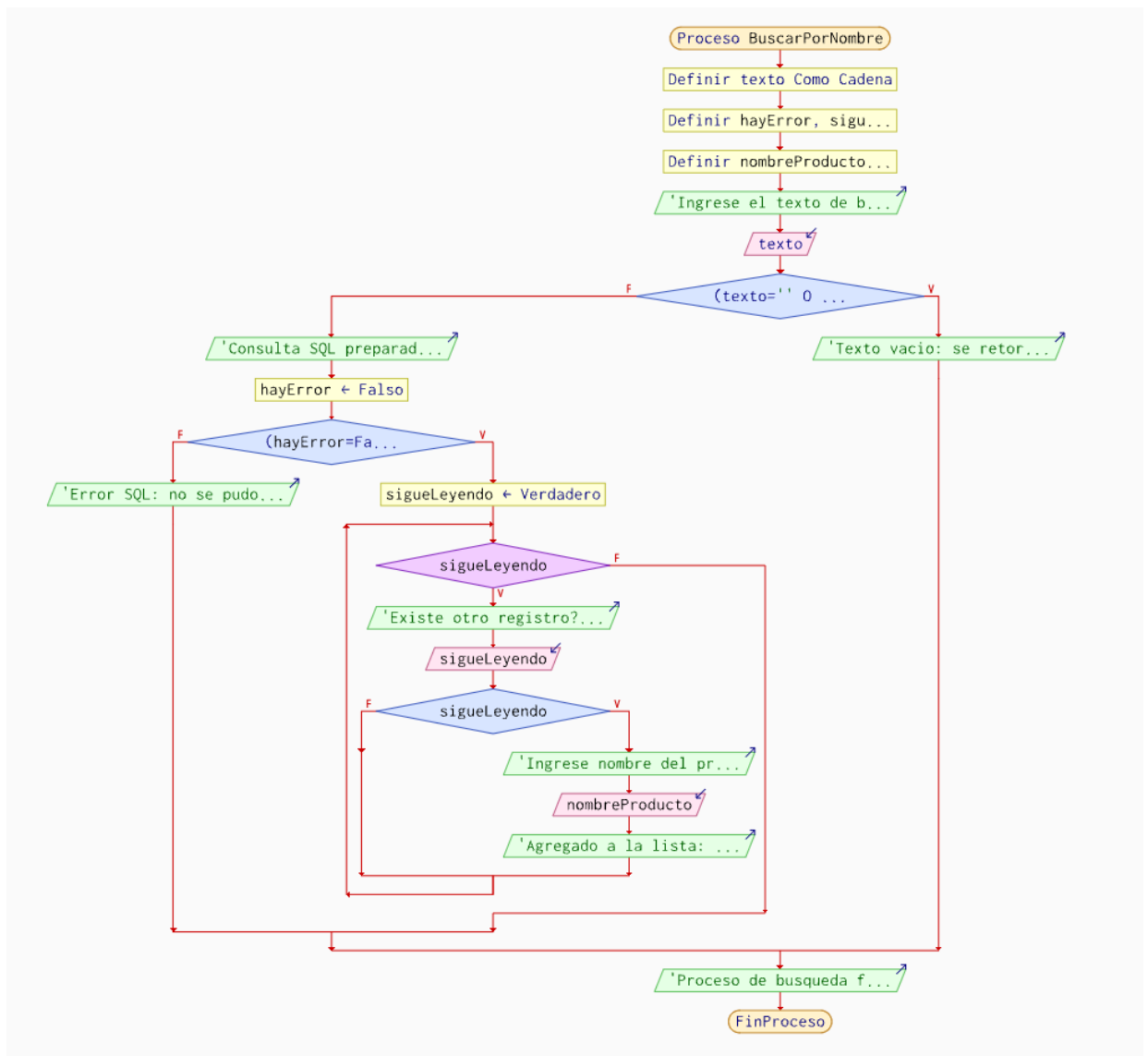
El programa debe tener la capacidad de buscar los productos por el nombre

1. CÓDIGO FUENTE para Buscador por nombre

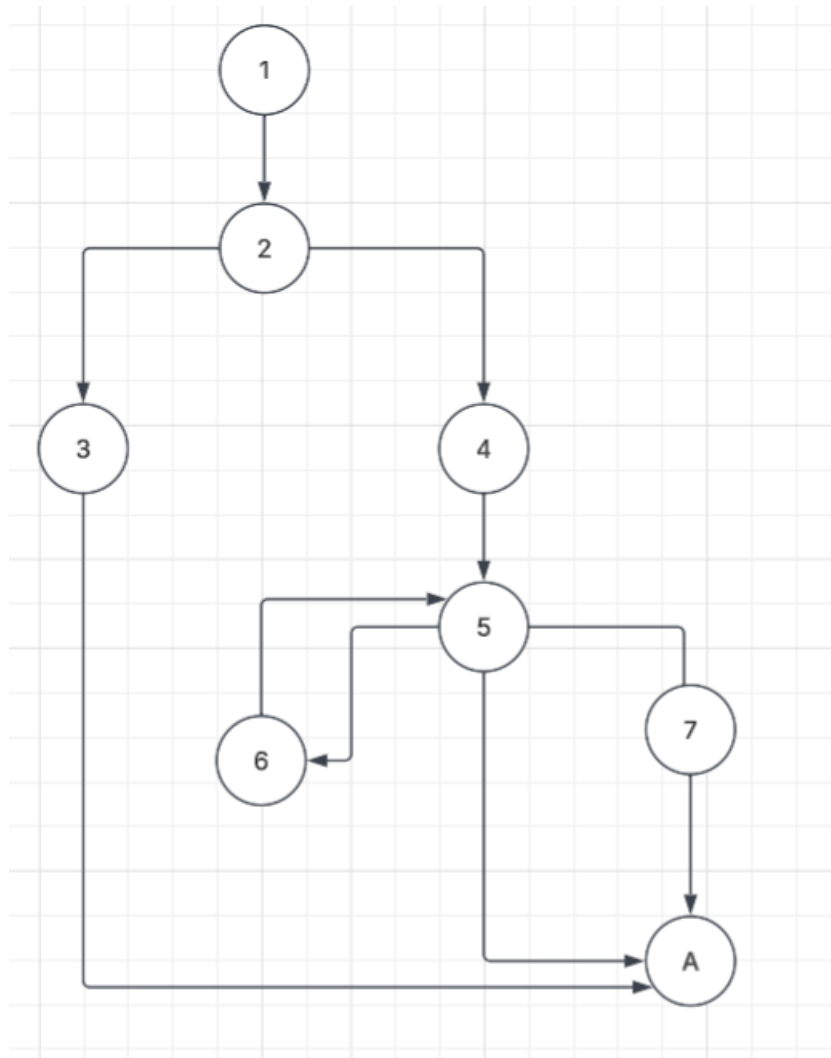
```
34 public List<Producto> buscarPorNombre(String texto) {
35     List<Producto> lista = new ArrayList<>();
36     if (texto == null || texto.trim().isEmpty()) return getProductos();
37     String sql = "SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE ?";
38     try (PreparedStatement pstmt = conexion.prepareStatement(sql)) {
39         pstmt.setString(1, "%" + texto + "%");
40         ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
41         while (rs.next()) {
42             lista.add(extraerProducto(rs));
43         }
44     } catch (SQLException e) {
45         e.printStackTrace();
46     }
47     return lista;
48 }
49
```

```
public List<Producto> buscarPorNombre(String texto) {
    List<Producto> lista = new ArrayList<>();
    if (texto == null || texto.trim().isEmpty()) return getProductos();
    String sql = "SELECT * FROM productos WHERE nombre LIKE ?";
    try (PreparedStatement pstmt = conexion.prepareStatement(sql)) {
        pstmt.setString(1, "%" + texto + "%");
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            lista.add(extraerProducto(rs));
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return lista;
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

Ruta	Recorrido de nodos	Descripción (escenario de prueba)
R1	1 → 2 → 3 → FIN	texto es nulo o vacío → se retorna getProductos()
R2	1 → 2 → 4 → 5 → 8 → FIN	texto válido, consulta ejecutada, sin resultados (rs.next() = falso desde el inicio)
R3	1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 5 → 8 → FIN	texto válido, consulta ejecutada, con al menos un resultado (el bucle se ejecuta)
R4	1 → 2 → 4 → 7 → 8 → FIN	texto válido, pero ocurre una SQLException al ejecutar la consulta

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

- Número de nodos (N): 8
- Número de nodos predicados/decisión (P): 3 (los puntos donde el flujo se divide: nodo 2, nodo 5 y nodo 6 que regresa al 5).
- Número de aristas (A): 10

V(G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1
 $V(G) = 3 + 1 = 4$

$V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 10 - 8 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos